罗成程 | 男 | 汉 | 1991-01-12

联系电话：18210900806　电子邮箱：echkenluo@gmail.com

教育经历

2016.09—2019.12 博士（肄业） | 南京大学 | 计算机科学与技术 | 分布式与并行计算实验室 | 研究方向：SDN，可编程网络，数据中心网络 | 导师：陆桑璐教授，王晓亮。
2017.03—2019.12 | 中科院计算所（客座学生） | 网络技术研究中心 | 互联网体系结构实验室 | 研究方向：SDN，可编程网络，数据中心网络 | 导师：谢高岗主任。
2013.09— 2016.06 | 湘潭大学 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术专业 | 智能信息处理教育部重点实验室 | 研究方向：SDN，网络虚拟化，大规模多媒体检索 | 导师：高协平教授。
2008.09— 2012.06 | 兰州理工大学 | 计算机科学与技术

工作 && 项目经历

2020.06 — 至今 | SmartX | SDN 组

- 负责微分段项目的预研、原型系统 demo、开发及维护工作
  - 设计并实现支持虚拟化与容器混合编排场景的数据平面，设计与实现基于 K8s API Server 的控制平面 controller 开发。
  - 基于 OpenFlow 协议设计并优化 OVS 流水线，提升网络隔离与安全策略的灵活性；负责 CNI 扩展的数据平面设计，优化内核转发路径，成功实现微分段功能，增强了网络安全性和混合编排场景的适应性。
- 负责虚拟化环境核心基础网络功能的开发与维护
  - 负责虚拟化平台内部网络功能（虚拟分布式交换机/虚拟机网络/系统网络）的开发与维护，设计与实现支持各类高级网络功能的基础网络方案。
  - 熟悉 Linux 内核及虚拟化数据路径，运用 perf、bcc/bpftrace 等工具进行故障排查与性能优化，提升虚拟化网络性能与稳定性，显著降低故障率。
- 参与 CNI 数据平面设计与部分实现工作：导流方案与 kernel 数据转发路径设计
  - 参与 K8s 控制面设计与开发，负责 CNI 相关项目设计与研发
  - 扩展基础微分段，支持容器网络，并增强容器与 vm 统一安全策略支持。
- 负责 VPC 项目的设计研发及后期维护
  - 负责 VPC 的设计、研发与运维，涵盖数据平面、网关及动态路由（BGP）等核心模块。
  - Overlay 协议（Geneve）实现高效虚拟网络通信，精通 BGP 动态路由与 FRR 软件栈，成功部署高性能 VPC 网络，确保多租户环境的隔离与稳定性。
- 负责进行网络测量与运维自动化相关的需求梳理，并推动产品化。
  - 负责基于 eBPF 的网络测量与运维自动化平台的问题及产品化需求梳理，产品形态定义以及研发。
  - 利用 eBPF 设计高效的包含基础虚拟网络以及 vpc 等各类高级网络应用数据路径的流量监控与分析工具，开发并部署网络测量平台，支持实时流量监控与自动化故障检测，提升运维效率。
- 参与基础网络与微分段的网络流量可视化平台的数据面设计与实现。

- 负责虚拟化平台及微分段网络流量采集与数据分析方案的设计与实现，主要参与数据平面采集与映射机制的设计与实现。
- 设计高效的流量数据采集与分析模块，实现网络流量实时可视化，提升网络运维透明度和效率。

- 负责各类网络相关售后问题的处理，各类生产环境 DC 网络故障的定位分析，以及相应解决方案的制定。
  - 负责网络售后问题处理，包括 ovs && kernel && 网卡等各类问题定位并分析数据中心网络故障，提出解决方案。
  - 熟悉网络协议栈、Netfilter、iptables、tc 等工具，结合 Linux 性能追踪技术，解决各类复杂网络故障，提升网络稳定性和性能。

专业技能

网络虚拟化与软件定义网络（SDN）：

- 深入理解 Open vSwitch（OVS）实现，具有丰富的 OVS 调试 troubshooting 经验。
- 深入理解 kvm 虚拟化数据路径
- 深入理解 vpc 及其原理，有完整的 vpc 项目开发维护经历，精通 Overlay 网络协议（Geneve、VXLAN）
- 熟悉微分段相关的原理，有完整的项目开发维护经验
- 熟悉 Kubernetes（K8s）网络模型，有 k8s operator && CNI 开发经验
- 熟悉 VMware Antrea 的设计与实现，了解 calico、 Cilium 的基本设计与实现
- 熟悉用户态协议栈基本原理，理解 uio ，如 DPDK、ODP 基本原理，有一定 ovs-dpdk 研究经历
- 了解数据中心网络（DCN）架构，精通 BGP 动态路由（FRR）
- 了解 service mesh，对 istio 有一定了解。

linux kernel && 网络栈：

- 精通 Linux 协议栈、Netfilter 框架、iptables、iproute2、tc。
- 有 kernel 代码贡献经历，涉及网卡驱动 bugfix，geneve overlay 数据路径性能优化等。
- 熟悉 ebpf 原理与常见工具及应用，有丰富的 kernel 网络问题定位与优化经验

编程语言与开发：

- 精通 Golang（主要开发语言）、Python、Shell。
- 熟悉 C/C++，有 C/C++ 项目经验。
- 熟悉 ebpf，有丰富的 ebpf 编程经验，熟悉 bcc/bpftrace

网络测量 && 性能优化：

- 精通 kvm 虚拟化数据路径 tracing 与 troubleshooting ，熟练掌握 bpftrace、 bcc 等 ebpf tracing 工具以及 perf 等性能分析工具，具有丰富的生产环境问题定位分析经验，以及基于 eBPF 网络测量与运维自动化系统设计开发经验
- 熟悉网络端到端时延优化。
- 熟悉 tcp/dctcp/timely/dcqcn/bbr 等拥塞控制算法。
- 熟悉网络测量常见技术原理，熟悉基于 Sketch/Counter 等的大规模流测量近似/随机算法。

网络协议与应用：

- **精通 ARP、BGP 协议**，了解 OSPF。
- 深入理解 L2 交换与 L3 路由原理。
- 具备丰富的数据中心网络故障调试经验，熟悉 frr，有一定动态路由开发经验。
- 了解 L3/L4/L7 负载均衡原理及主流技术实现，熟悉 Nginx 及其优化。
- 熟悉 HTTP 1.1、HTTP 2、QUIC（HTTP 3）、HTTPS/TLS 协议原理。
- 熟悉dns技术原理，dnssec/DoH/DoT/dnscrypt等 dns相关技术。

可编程网络 && 网络设备：

- 精通 P4 语言及 Tofino 可编程交换机架构。
- 了解 Broadcom、Cisco 可编程交换芯片架构，熟悉 NPL。
- 熟悉交换机 Buffer 管理、队列调度原理及主流技术实现。
- 精通 FQ、WFQ、WF2Q、WF2Q+ 等流量调度算法，熟悉 AFQ 等设备级近似算法。
- 熟悉 RDMA 技术原理以及研究进展，熟悉无损网络 PFC 流控机制，以及 RoCE/RoCE2 技术原理。
- 熟悉智能网卡，rdma 网卡，以及 网卡 stateless/stateful offloading 相关技术

机器学习与计算机视觉：

- 具备一定的机器学习基础，熟悉常见计算机视觉特征算法。
- 了解常见机器学习算法（K-means、KNN、DB-SCAN、BP 神经网络）。
- 熟悉基于内容的大规模视觉检索的技术实现方案，了解分布式机器学习基本框架与通信原理。

分布式系统：

- 了解分布式任务管理系统 celery 的实现

网络仿真与虚拟化：

- 熟悉 NS3 大规模网络仿真平台，具备丰富的 NS3 代码经验。
- 熟练使用 Mininet 网络仿真测试环境。
- 掌握网络虚拟化平台搭建实验网的流程。

自我评价

- 有很强的自学能力，做事内驱力，个人具有很强的求知欲，尤其对自己感兴趣的研究方向!。
- 有很强的责任感，做事有始有终。
- 积极乐观，敢于接受挑战，喜欢做有挑战性的工作。